测度与积分 提前结课的考试复习范围　　(2026年4月21日)

对于本次考试, 复习除讲义第8章以外的所有其他八章, 着重复习以下几方面:

1. 关于可测集和可测函数, 复习Borel集(即Borel 西格玛代数)；复习常用定理—非负可测函数的级数表示(讲义定理4.2.4)；复习5r球覆盖定理和Vitali覆盖引理(我已更新了讲义)。复习相关作业题和习题课习题。

2. 关于一般测度, 除了复习基本性质外, 复习两个测度之间的绝对连续性或奇异性等, 复习测度的分解。复习相关作业题。

3. 关于积分的一般性质, 复习积分的基本性质(线性性、可加性、积分基本不等式), 逐项积分定理, 可数可加性；复习关于非负可测函数列的Levi渐升列积分定理、Fatou引理, 复习LDC (Lebesgue控制收敛定理)；务必会默证LDC 和相关的定理6.1.8；复习Fubini定理, 这是一个应用范围较广, 题目花样较多, 涉及技巧较多, 很能解决问题的定理(例如用函数的卷积可以做很多事情)。复习相关作业题。

4. 关于积分的特殊性质, 复习重积分换元公式, 复习球极坐标换元公式；复习Fourier变换, 至少对$L^1(\mathbb{R}^d) \cap L^2(\mathbb{R}^d)$中的函数的Fourier 变换有较好的掌握, 复习Plancherel定理及其推广形式(讲义习题6.5.10), 复习函数的卷积与Fourier 变换之间的关系；复习(广义)Fourier级数理论, 复习ON基和Parseval 等式。复习相关作业题。

5. 关于积分与微分的关系, 复习极大函数和Lebesgue微分定理以及相关例题和应用；复习单变量(即$\mathbb{R}$中区间上的)函数的单调函数理论, 有界变差概念和性质, 绝对连续函数的概念和相关的命题、定理, 这些单变量函数的性质属于实变函数的细致理论, 也有较多用途, 务必认真学习复习。复习相关作业题。

本次考试有八道必答题和一道附加题。